Nombre del participante: Juan de Dios Prieto Román, Jonathan de Jesús García Rodríguez

Programa académico: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

Asignatura: Visión Artificial

Unidad temática seleccionada: Procesamiento de imágenes y reconocimiento de plaga acuática

Fecha: 18 de Septiembre 2026

A Multi-Prong Approach for Monitoring Hydrilla in Lakes and Reservoirs.	
Modelo de la cámara	Cámara integrada del DJI Phantom 4 ProI
Resolución	No reporta megapíxeles ni dimensiones de las fotografías.
Distancia	Altitud de vuelo aproximada de 46 m.
Tipo (RGB, Multiespectral)	RGB, con bandas roja, verde y azul.
Dispositivo	Dron DJI Phantom 4 ProI**;** planificación de vuelos mediante DJI Ground Station Pro.
GSD	No reportado.
Características	Sensor CMOS de 1”; lente descrita por los autores como 8.8–24 mm; filtro de densidad neutra polarizado para reducir reflejos. Georreferenciación con Agisoft Metashape Pro.
Configuración de los disparos	Una fotografía cada 3 s**;** velocidad de vuelo de 11 km/h**;** ISO 100**,** apertura f/3.5 y obturación 1/80 s**.** Vuelos en días nublados o mayormente nublados.

Using Imagery Collected by an Unmanned Aerial System to Monitor Cyanobacteria in New Hampshire, USA, Lakes.	
Modelo de la cámara	Sistema doble MicaSense RedEdge-MX y RedEdge-MX Blue.
Resolución	No especifica dimensiones de imagen ni megapíxeles. Captura 10 bandas espectrales.
Distancia	Inicialmente 100 m sobre el terreno; desde el 29 de junio, 120 m.
Tipo (RGB, Multiespectral)	Multiespectral, con bandas centradas en 444, 475, 531, 560, 650, 668, 705, 717, 740 y 842 nm.
Dispositivo	Dron DJI Matrice 300 RTK, con rutas programadas mediante DJI Pilot.
GSD	No reportado.

Características	Dos cámaras que operan simultáneamente; sensor de iluminación incidente DLS 2.0 y panel de reflectancia para calibración. Generación de ortomosaicos con Agisoft Metashape.
Configuración de los disparos	Velocidad de 10 m/s; traslape frontal y lateral de 80 %. Para la configuración inicial a 100 m, captura aproximada cada 1.31 s. Vuelos de 12–27 min, con viento inferior a 8 m/s.

Using Spatial Information Technologies to Detect and Map Waterhyacinth and Hydrilla Infestations in the Lower Rio Grande.	
Modelo de la cámara	cámara fotográfica Fairchild K-37, sistema multiespectral de tres cámaras CCD sin modelos especificados y videocámara Canon GL-1.
Resolución	digitalización de 640 × 480 píxeles. Fairchild: formato de película de 23 × 23 cm. Canon GL-1: resolución no reportada.
Distancia	3,050 m sobre el terreno para fotografía y video infrarrojo en color; aproximadamente 600 m para video en color visible con la Canon.
Tipo (RGB, Multiespectral)	Fairchild: película infrarroja en color CIR, sensible a 0.50–0.90 µm. Sistema CCD: multiespectral con filtros amarillo-verde, rojo e infrarrojo cercano. Canon: color visible, 0.40–0.70 µm.
Dispositivo	Avión tripulado Cessna 404, con abertura para cámaras en el piso. Cámaras orientadas al nadir, hacia abajo.
GSD	No reportado.
Características	Fairchild: película Kodak Aerochrome 2443 y lente de 305 mm. Cámaras CCD: lentes fijas de 12.5 mm. Canon GL-1: zoom de 4.2–84 mm. Sistemas de video integrados con GPS.
Configuración de los disparos	Fairchild: apertura f/11 y obturación 1/250 s. Capturas entre 09:30 y 14:00, hora estándar central, con cielo soleado. No indica intervalo fotográfico ni cuadros por segundo del video.